

Institut Universitaire de Technologie,
Aix-Marseille Université

RAPPORT DE STAGE

Romain SINICA

**2^{ème} année de BUT, Bachelor Universitaire de Technologie,
Spécialité Réseaux et Télécommunications, parcours
cybersécurité**

Optimisation du suivi des opérations sur le
réseau mobile : Reprise d'une interface web
ergonomique et création d'une timeline
production

ORANGE

Responsable entreprise : Marc BARBETTI

Responsable académique : Damien MONOUKIAN

2025

Table des matières

1	Introduction.....	5
2	Environnement de travail et Compréhension du métier.....	6
2.1	Enjeux de l'entreprise.....	6
2.2	Problématique et objectif.....	6
2.3	Structure.....	6
2.4	Appropriation du métier.....	7
2.4.1	Réponse à un besoin métier : la Timeline de production.....	7
2.4.2	Montée en compétences techniques (JavaScript et PHP).....	7
2.4.3	Étude et audit du code existant.....	7
3	Missions du stage.....	8
3.1	Intégration CI/CD.....	8
3.2	Prise en main des outils :	9
		10
3.3	L'application.....	11
3.3.1	État lors de mon arrivé.....	11
		12
		12
3.3.2	Organisation du développement.....	12
3.3.3	Étape 1 : Fiabilisation des données.....	12
3.3.4	Étape 2 : Nouvelles fonctionnalités.....	13
3.3.5	Étape 3 : Automatisation de l'envoi de rapports (perspective).....	14
3.3.6	Synthèse du déroulement.....	14
3.4	Bilan technique.....	15
4	Bilan professionnel.....	16
5	Conclusion.....	17
	Remerciements	19
6	Glossaire	21
7	Bibliographie	23

1 Introduction

Le déploiement des infrastructures mobiles est un défi technique et logistique permanent qui nécessite une coordination rigoureuse. C'est au cœur de cette dynamique que s'est inscrit ce stage au sein de l'entreprise Orange, dans l'équipe IAP, Ingénierie, Approvisionnement et Planification, de la région Sud-Est. Le sujet de mon étude a porté sur la compréhension des processus de déploiement et l'optimisation d'un outil de pilotage associé.

L'objectif global de cette expérience était d'accompagner la structuration et le suivi des opérations de planification. Dans un premier temps, afin de m'approprier le métier, ma mission a été de modéliser l'ensemble du cycle de déploiement via la création d'une « timeline production » globale. Cette vision d'ensemble m'a ensuite permis d'aborder ma mission principale avec plus de facilité : la reprise et le développement d'un outil de suivi indispensable à l'équipe IAP. Au fil du stage, les échanges avec les futurs utilisateurs de l'outil se sont progressivement intensifiés, témoignant d'un intérêt croissant pour le projet et d'une collaboration de plus en plus active.

Afin de restituer le travail accompli, ce rapport s'articulera autour de quatre axes. Après une présentation de l'environnement d'accueil et des enjeux de l'équipe, incluant la phase d'appropriation du métier via la création d'une timeline de production, nous détaillerons les missions techniques du stage : l'intégration dans la chaîne CI/CD, la prise en main des outils, puis le développement de l'application de suivi. Nous concluons enfin sur un bilan professionnel et personnel de cette expérience.

2 Environnement de travail et Compréhension du métier

2.1 Enjeux de l'entreprise

Orange possède actuellement le réseau mobile n°1 en France d'après l'ARCEP. Pour maintenir cette position et proposer une qualité de service premium à ces clients, l'entreprise doit continuer à superviser et améliorer son réseau face à une demande croissante de couverture et de débit. Les améliorations passent par le déploiement de nouveaux sites mobiles (+1051 sites 5G du 31/12/2024 au 31/03/2025), mais aussi par le réaménagement de sites existants avec l'ajout de nouvelles bandes de fréquences par exemple. Toutes ces opérations, exécutées sur le terrain par des MOE, doivent être planifiées et suivies pour une mise en service et une gestion des incidents les plus efficaces possibles.

2.2 Problématique et objectif

Face à cette multiplication des interventions sur le réseau, une problématique opérationnelle majeure se dégage : comment réaliser le suivi de la planification de ces opérations de manière centralisée, simple et ergonomique ?

C'est pour répondre à ce besoin que s'inscrit ma mission au sein de l'équipe IAP. Mon objectif a été de reprendre, de développer et de finaliser un outil informatique de pilotage dont la création avait été initiée par un précédent stagiaire.

Cet outil a pour vocation d'offrir une vue d'ensemble en temps réel de l'état des opérations. Concrètement, ses objectifs de développement étaient les suivants :

- **Centraliser l'information** : regrouper automatiquement les données issues des différents logiciels déjà utilisés par les équipes afin de piloter l'activité à travers ses différents jalons.
- **Faciliter le suivi** : proposer une interface ergonomique permettant une recherche et un filtrage précis, notamment par planificateur et par MOE (Maîtrise d'Œuvre d'Exécution).
- **Optimiser le temps de travail** : intégrer et consolider des fonctionnalités pratiques, telles que l'extraction de données, pour faire gagner un temps précieux aux planificateurs au quotidien.

2.3 Structure

Mon tuteur, Marc BARBETTI, exerce le métier de manager de l'équipe IAP Sud-Est dont voici l'organigramme succinct :

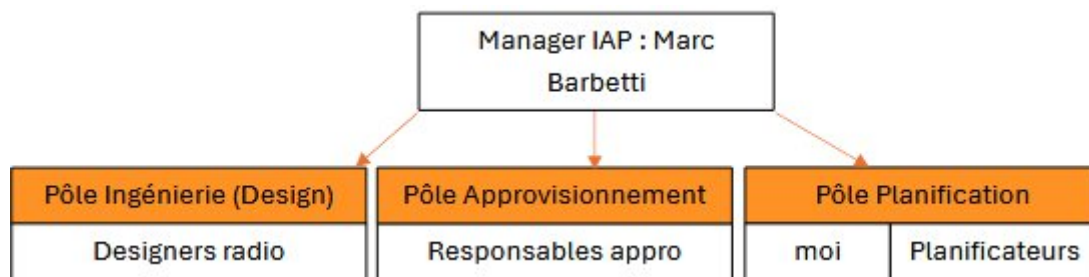


Figure 1 : Organigramme succinct de l'équipe IAP Sud-Est

L'équipe IAP est divisée en 3 pôles :

- **I** pour Ingénierie : ce sont les designers radio, ceux qui étudient le réaménagement ou la création de nouveaux sites d'un point de vue technique (couverture radio, configuration et équipements choisis, etc.)
- **A** pour Approvisionnement : les responsables de ce pôle s'occupent de la gestion des stocks du matériel nécessaire à l'installation ou au réaménagement des sites.
- **P** pour Planification : les planificateurs, comme leur nom l'indique, planifient les opérations réalisées par les MOE sur les sites du réseau mobile. J'appartiens à ce pôle car je développe une application pour les planificateurs mais je ne réalise pas les mêmes tâches qu'eux, le métier le plus proche de mon rôle serait celui de développeur CAP (Conception et Anticipation des Programmes). J'ai d'ailleurs souvent travaillé aux côtés de ces développeurs au cours de mon projet.

2.4 Appropriation du métier

Lors de mon arrivée au sein de l'équipe IAP, un délai administratif a été nécessaire avant de pouvoir obtenir les accès aux bases de données et aux environnements de développement de l'entreprise. Cette période de latence a été structurée et mise à profit pour réaliser une phase préparatoire indispensable, articulée autour de trois axes majeurs.

2.4.1 Réponse à un besoin métier : la Timeline de production

L'équipe IAP avait exprimé le besoin de posséder une modélisation visuelle et claire de son processus de production. J'ai donc été chargé de concevoir une « timeline de production » globale. En m'appuyant sur la documentation interne et l'observation, j'ai cartographié le cycle de vie d'un déploiement (de l'ingénierie à la mise en service). Cette tâche, en plus de répondre à une demande concrète du service, m'a permis d'assimiler le vocabulaire technique et de me faire une idée des attentes que les planificateurs avaient pour l'application.

2.4.2 Montée en compétences techniques (JavaScript et PHP)

La reprise d'un outil complet de suivi exigeait une certaine aisance technique. Ayant évalué mon propre niveau comme perfectible sur les technologies web employées, j'ai profité de ce temps d'attente pour m'auto-former. J'ai ainsi conçu et développé plusieurs mini-projets en JavaScript et PHP. Cet entraînement ciblé m'a permis de consolider mes bases, de me familiariser avec la logique de ces langages, et de gagner l'assurance nécessaire avant d'intervenir sur le projet principal de l'équipe.

2.4.3 Étude et audit du code existant

Avant même d'avoir les droits pour exécuter ou modifier l'application en environnement réel, j'ai pu accéder aux fichiers sources laissés par le précédent stagiaire. J'ai entrepris une lecture approfondie de son code afin d'en comprendre l'architecture, la logique de développement et les éventuelles failles. Cette anticipation m'a fait gagner un temps précieux : lors de l'ouverture de mes accès, j'avais déjà repéré les zones de code nécessitant un nettoyage et j'étais prêt à entamer la phase de refonte.

3 Missions du stage

3.1 Intégration CI/CD

La tâche principale qui m'a été confiée pendant ce stage consistait à reprendre, optimiser et poursuivre le développement d'une application web initiée par un précédent stagiaire. Pour des raisons pratiques, cette dernière prend la forme d'un module d'une application WEB déjà existante nommée **OPTEO**, permettant l'accès à plusieurs outils sous forme de modules depuis une interface unique. Avant même de modifier le code, ma première mission a donc été d'intégrer l'écosystème de développement de l'équipe responsable d'OPTEO. Ce stage a constitué ma première expérience concrète en entreprise pour appliquer des pratiques d'intégration continue et de déploiement continu.

Ces pratiques, bien que très utiles une fois mises en place, nécessitent une préparation conséquente en termes de configuration d'outils et de connexions entre applications pour chaque nouveau développeur voulant intégrer la chaîne. L'architecture d'OPTEO est représentée sur la Figure 2 ci-dessous :

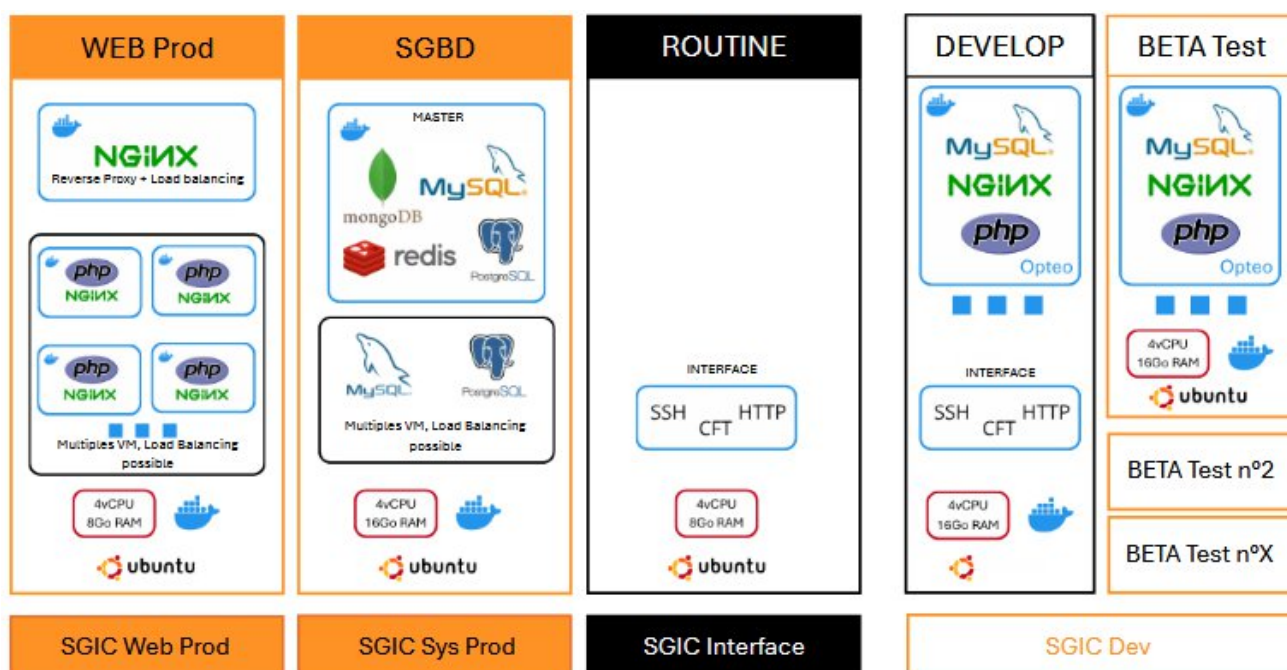


Figure 2 : Schéma de l'architecture d'OPTEO

Avec l'aide de l'équipe de développeurs OPTEO, j'ai découvert cette architecture et intégré la chaîne de développement. Voici une synthèse des tâches que j'ai dû effectuer pour y parvenir :

- Création d'un compte GitLab Orange : N'ayant eu qu'une courte introduction à Git au BUT, j'ai dû me faire à toutes les fonctionnalités intéressantes de ce système de gestion de versions.
- Création d'un Windows Subsystem for Linux (WSL) : Avec une distribution spécifiquement faite pour OPTEO (Optebuntu), j'ai pu, via cette machine Linux, me connecter à l'équipement nécessaire pour développer l'application.
- Connexion à Artifactory et création d'un token personnel : Artifactory est un registre de stockage de ressources, c'est grâce à lui que j'ai pu récupérer les images des applications Docker dont j'avais besoin pour développer (Node pour JavaScript, Nginx pour le serveur web, PHP, etc.)

- Installation de DBeaver : C'est la solution utilisée pour le projet OPTEO afin de gérer toutes les données. Après récupération des drivers client MySQL et PGSQL, j'ai pu tester l'ajout d'une connexion aux serveurs de production et de préproduction (bases de données).
- Configuration de Visual Studio Code (VS Code) : Un outil que j'avais déjà beaucoup utilisé au cours de ma formation en BUT. Une fois VS Code téléchargé, j'ai pu ajouter une connexion SSH vers la machine virtuelle de développement (Opteobuntu). J'ai également installé des extensions comme GitLens et GitLab Workflow pour faciliter la gestion de versions.
- Multiples tests pour vérifier que tout fonctionnait correctement avant d'entamer le développement.

Ce que je retiens de cette première phase de mon stage est l'impression de plonger dans l'inconnu. Je ne pensais pas avoir à configurer autant d'outils pour pouvoir commencer ma mission principale et le fait de ne pas tous les connaître m'a impressionné. Finalement, avec l'aide des développeurs, de la documentation et quelques heures de recherches personnelles, cette étape m'a permis de bien comprendre l'architecture dans laquelle j'allais évoluer, posant ainsi des bases solides pour la suite du stage.

3.2 Prise en main des outils :

Une fois les outils prêts à l'emploi, il a fallu que j'apprenne à m'en servir pour continuer le développement de l'application WEB. J'ai donc dû apprendre les langages de programmation utilisés pour le projet OPTEO.

En effet, l'application était codée en JavaScript et PHP, deux langages que je n'avais pas ou partiellement étudié durant mes deux années au BUT. J'ai aussi dû me familiariser avec certains principes du développement WEB comme l'architecture MVC (Modèle, Vue, Contrôleur : voir schéma en figure 3), qui divise la structure d'une application WEB en 3 parties :

- Le Modèle gère les données, la logique métier et l'accès à la base de données (représente l'état de l'application).
- La Vue affiche les données à l'utilisateur et gère la présentation de l'interface. (il peut y avoir plusieurs vues : 1 par page du module WEB par exemple)
- Le Contrôleur fait le lien entre la vue et le modèle, gère les interactions de l'utilisateur et met à jour le modèle/la vue en conséquence.

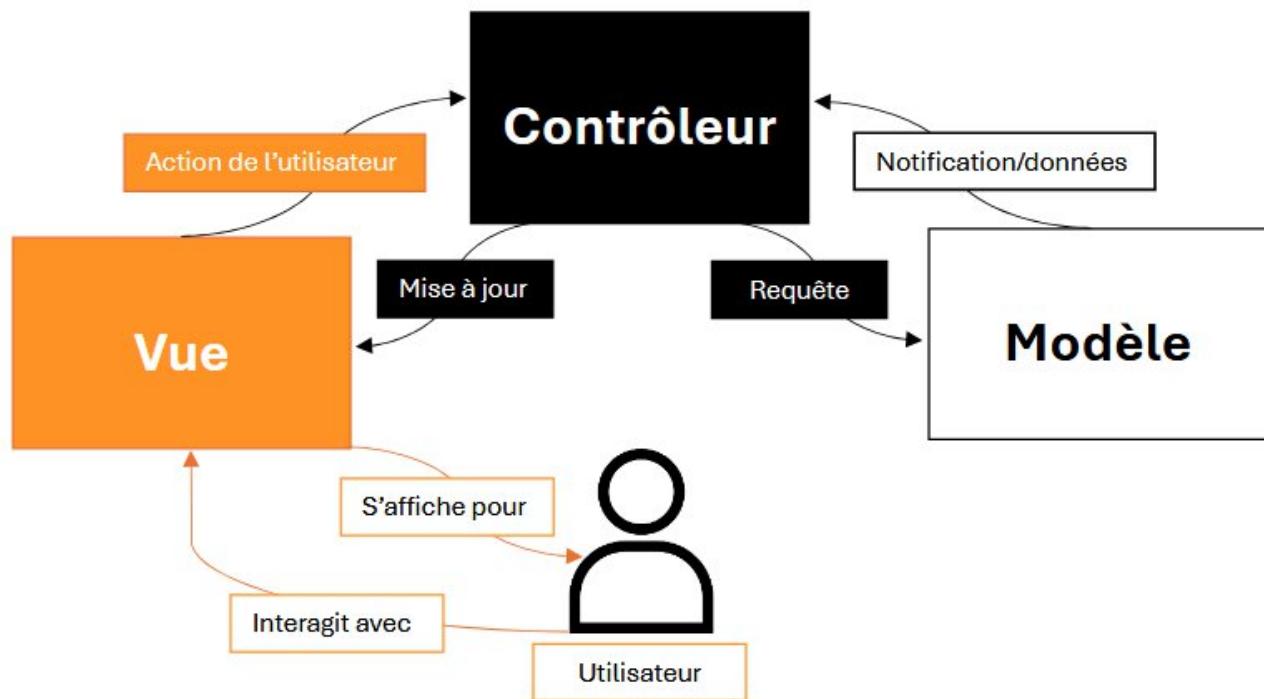


Figure 3 : Schéma de l'architecture MVC

Bien que l'architecture MVC soit utilisée pour les modules d'OPTEO, les technologies et langages de programmation, eux, diffèrent énormément. En effet, les modules d'OPTEO utilisent PHP, JavaScript et HTML/CSS, pour le contrôleur et le modèle. Les vues sont codées grâce à 3 fichiers :

- 1 fichier JS (JavaScript) pour gérer tous les éléments dynamiques (boutons, affichage dynamique etc...)
- 1 fichier PHP pour les éléments statiques (souvent juste du HTML)
- 1 fichier CSS pour le style de la vue

La première étape de mon apprentissage fut d'apprendre le PHP. Le PHP m'a permis d'appréhender la programmation orientée objet, que j'avais déjà étudiée au BUT en Python et qui structure le code et favorise sa réutilisabilité. PHP ne m'a pas posé trop de problèmes pour la partie développement. Pour la partie base de données, le précédent l'initiateur de l'application a utilisé MySQL, que je connaissais déjà ce qui m'a facilité la tâche, afin de manipuler et d'enregistrer efficacement les informations traitées par l'application.

Pour le développement des interfaces utilisateurs, la tâche était moindre car tous les ajouts que j'ai faits se sont très bien intégrés aux interfaces déjà produites par l'ancien tenant. En ce qui concerne la dynamique et l'interactivité des modules, j'ai appris à utiliser JavaScript ainsi que JQuery, une bibliothèque facilitant de nombreuses manipulations du DOM. J'ai découvert Ajax, d'abord lors de mon auto-formation, et eu le plaisir de le retrouver dans l'application, c'est une technologie associée à JavaScript, pour la gestion des appels asynchrones au serveur afin de mettre à jour des informations sans recharger la page. Enfin, pour ce qui est de la visualisation des données, j'ai découvert l'outil Echarts permettant la construction de graphiques s'adaptant en temps réel, ce qui a renforcé la qualité et la lisibilité des informations présentées à l'utilisateur.



Figure 4 : Les principales technologies utilisées pour développer l'application : HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL

L'ensemble de ces technologies fonctionne selon une logique intégrée : le contrôleur en PHP (hérité de CodeIgniter) reçoit les requêtes de l'utilisateur et interagit avec la base de données MySQL via le modèle. Les vues présentent les résultats à l'utilisateur, combinant du PHP pour le contenu statique et du JavaScript/JQuery/Ajax pour la gestion des contenus dynamiques. Enfin, le style et l'ergonomie de l'interface sont assurés par CSS. Cette complémentarité m'a permis de comprendre l'importance d'une bonne architecture logicielle et de l'interconnexion entre les différentes couches d'une application web moderne.

3.3 L'application

L'application dont j'ai repris le développement a pour but de proposer une vue d'ensemble des opérations d'aménagement et de réaménagement sur des sites mobiles (ensemble des équipements actifs pour la diffusion radio du réseau) et de leur état, avec un affichage simple et ergonomique par partenaire MOE et par pilote. Elle utilise pour cela les données de SWAN et OCEANE (outils internes Orange : SWAN répertorie chaque opération sur le réseau mobile sous forme de ticket, et OCEANE répertorie chaque incident). Les planificateurs d'IAP Sud-Est, qui sont les futurs utilisateurs de cette application, ont également demandé, dans l'expression de besoin, l'extraction des données et d'automatisation de certaines tâches chronophages pour faciliter le suivi et gagner du temps. Dans ce cadre, mon travail principal a consisté à m'assurer que les données relayées dans les différents graphiques et tableaux soient justes, parfaitement adaptées aux besoins du pôle, et mises à jour quotidiennement de manière fiable.

3.3.1 État lors de mon arrivé

À mon arrivée, Gaspar, le stagiaire à l'origine du projet, avait posé les bases structurelles de l'application. Celle-ci comprenait deux pages distinctes : une page principale regroupant un diagramme circulaire, un diagramme en barres ainsi qu'un tableau récapitulatif présentant le détail de l'ensemble des tickets, et une seconde page dédiée à l'auto-reporting, permettant de gérer les adresses e-mail des destinataires des rapports automatiques, répartis en deux groupes : les MOE et les Planificateurs.

Cependant, malgré l'existence de cette structure visuelle, aucune fonctionnalité n'était pleinement opérationnelle. En effet, les données affichées ne provenaient pas directement des bases de données SWAN et OCEANE, mais d'une table intermédiaire alimentée manuellement par mon prédécesseur à des fins de test. L'ensemble des données présentes était donc fictif et ne reflétait pas la réalité du terrain. Cela s'explique par le fait que ce dernier se trouvait encore en phase de développement préliminaire lors de la fin de son stage : l'architecture visuelle avait été posée, mais le raccordement aux vraies sources de données restait entièrement à réaliser.

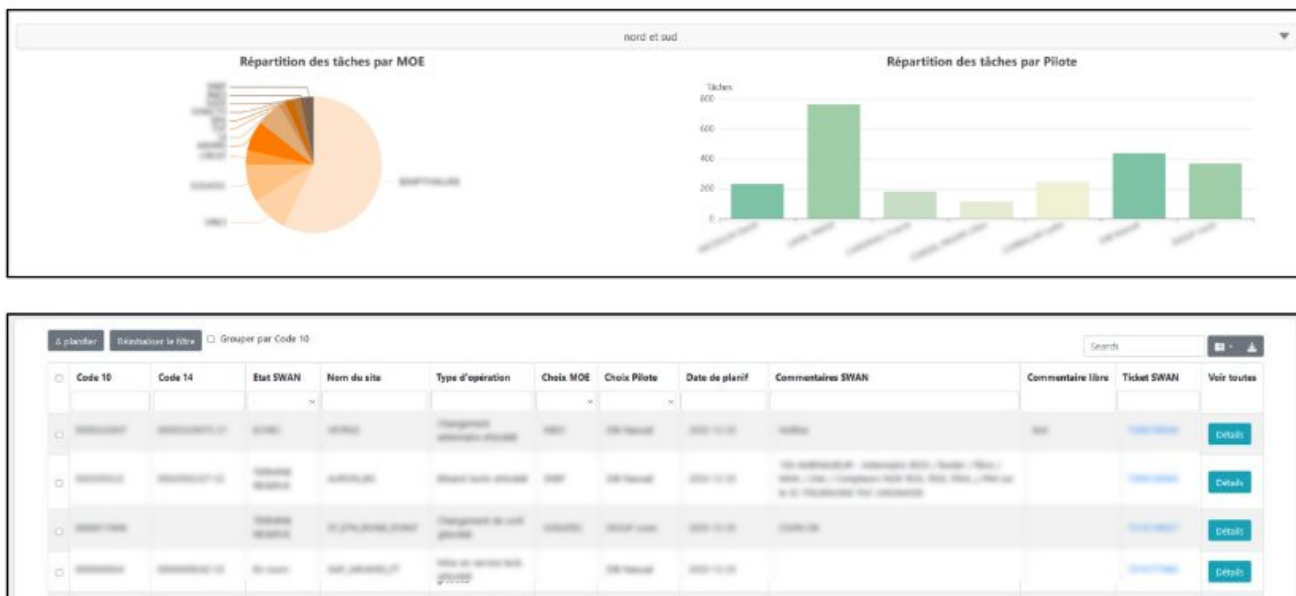


Figure 5 : Vue général de l'accueil

Gestion des emails de contact MOE					Gestion des emails de contact Planificateurs		
+ Ajouter une ligne MOE					+ Ajouter une ligne Planificateur		
MK	MOE	nord/sud	Email	Action	Planificateur	Email	Action
AX	AX	nord	ax@orange.com	 	AX	ax@orange.com	 
TD	TD	nord	td@orange.com	 	TD	td@orange.com	 

Figure 6 : Contenu de la deuxième page pour l'auto reporting

3.3.2 Organisation du développement

Avant d'entamer toute modification du code, j'ai défini une approche progressive en trois étapes. La priorité absolue était de fiabiliser les données affichées par l'application, sans quoi aucune fonctionnalité n'aurait de valeur. Une fois cette base solide établie, j'ai pu enrichir l'application de nouvelles visualisations et fonctionnalités répondant aux besoins exprimés par les planificateurs. Enfin, une troisième étape, consacrée à l'automatisation de l'envoi de rapports par e-mail, avait été identifiée mais n'a pu être finalisée dans les délais impartis, pour des raisons que je détaillerai plus loin.

3.3.3 Étape 1 : Fiabilisation des données

La priorité était de raccorder l'application aux vraies sources de données. Pour cela, j'ai commencé par construire une requête SQL globale en croisant plusieurs tables issues de différentes bases de données, afin d'obtenir l'ensemble des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Une fois cette requête validée, je l'ai traduite en PHP en respectant les conventions et l'architecture mises en place par l'équipe de développement OPTEO. Cette étape m'a permis de faire fonctionner correctement les graphiques et le tableau initialement créés par mon prédécesseur. J'ai ensuite procédé à une révision des colonnes du tableau principal, dont le contenu ne correspondait plus aux attentes des planificateurs, après plusieurs échanges avec eux.

Avant de livrer ce premier travail, j'ai organisé une réunion avec l'ensemble des planificateurs afin de leur présenter l'état de l'application, de recueillir leurs retours et de leur exposer la suite du programme de développement envisagé. À l'issue de quelques ajustements consécutifs à cette réunion, j'ai effectué un push de mon travail sur GitLab pour le soumettre à la revue de Sébastien Franzot, responsable de la mise en production. Pendant cette phase de relecture, j'ai immédiatement ouvert une nouvelle branche de développement afin de ne pas perdre de temps et d'entamer la deuxième étape.

Figure 7 : Tableau principal de la page d'accueil

3.3.4 Étape 2 : Nouvelles fonctionnalités

Une fois les données fiabilisées et le premier livrable en cours de validation, j'ai pu me consacrer à l'enrichissement de l'application. J'ai ajouté un tableau récapitulatif affichant, pour chaque MOE, le pourcentage de sites en réserve ou en échec par rapport au nombre total de sites. Ce tableau a pu être construit en grande partie à partir des données déjà retournées par ma première requête SQL, ce qui a considérablement simplifié le travail.

% Terminé Réserve ou Echec par MOE (par site)		
MOE	Nord	Sud
MOE 1	8.7%	47.7%
MOE 2	11.4%	23.2%
MOE 3	9.5%	27.6%
MOE 4	16.0%	2.7%
MOE 5	4.3%	19.2%
MOE 6	4.3%	5.0%
MOE 7	9.1%	33.3%

Figure 8 : Tableau des pourcentages d'échec ou réserve par MOE

J'ai également développé un second diagramme en barres représentant les entrées et sorties de tickets en réserve et en échec sur les sept derniers jours glissants, permettant aux planificateurs d'identifier rapidement un éventuel déséquilibre. Ce graphique nécessitait des données issues d'une autre table de la base SWAN, ce qui m'a conduit à concevoir une seconde requête SQL spécifique, avec de nouveaux croisements de tables. Cette approche m'a permis d'assurer un traitement de données plus ciblé et plus efficace.

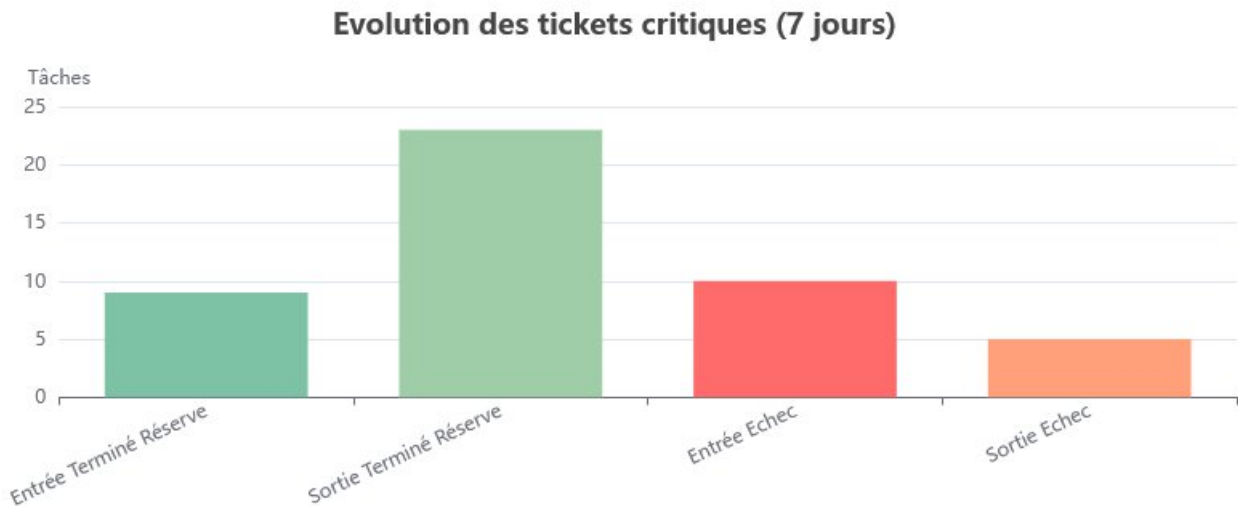


Figure 9 : Diagramme en barre entrée/sorties

Enfin, un filtre par année a été ajouté à la demande des planificateurs, s'appliquant aux deux premiers graphiques ainsi qu'aux deux tableaux principaux. Il n'a pas été appliqué au graphique sur sept jours glissants, ce qui n'aurait pas eu de pertinence fonctionnelle.

3.3.5 Étape 3 : Automatisation de l'envoi de rapports (perspective)

La troisième étape de mon programme consistait à rendre fonctionnel l'envoi automatique de rapports par e-mail à destination des planificateurs et des MOE concernés, dont la page de gestion avait été initiée par mon prédécesseur. Si cette fonctionnalité n'a pas été finalisée dans le cadre de mon stage, ce choix était délibéré. En effet, l'utilité principale de ce rapport hebdomadaire réside dans la présentation d'un bilan de la semaine ; or, le développement du graphique sur sept jours glissants constitue précisément le socle de données nécessaire à sa construction. En consolidant en priorité les visualisations disponibles pour tous les utilisateurs, j'ai posé des fondations solides qui permettront à mon successeur d'implémenter cette fonctionnalité dans de bien meilleures conditions.

3.3.6 Synthèse du déroulement

Le diagramme de Gantt ci-dessous représente la répartition temporelle des différentes tâches réalisées au cours du stage, illustrant la progression du développement et la gestion des contraintes d'accès en début de stage.



3.4 Bilan technique

À l'issue de mon stage, l'application de suivi de la planification a atteint un niveau de maturité opérationnel significatif par rapport à son état initial. Les données affichées dans les graphiques et les tableaux sont désormais issus directement des bases SWAN et OCEANE, fiables et mises à jour quotidiennement de manière automatique, ce qui constituait l'objectif prioritaire du projet.

Les fonctionnalités livrées couvrent l'essentiel des besoins exprimés par les planificateurs lors de l'expression de besoin : une vue d'ensemble des opérations par MOE et par pilote, un suivi des tendances sur sept jours glissants, un tableau récapitulatif par partenaire MOE et un filtre par année. L'ensemble s'intègre de manière cohérente dans l'écosystème OPTEO et respecte les conventions de développement de l'équipe, ce qui facilitera la reprise du projet par un successeur.

Cependant, l'application comporte encore des axes d'amélioration. La fonctionnalité d'envoi automatique de rapports par e-mail, bien que structurellement anticipée, n'a pas pu être finalisée dans les délais du stage. Par ailleurs, des points d'optimisation restent envisageables, notamment pour améliorer la rapidité de chargement des pages.

Mon parcours étant orienté cybersécurité, il est légitime de se demander quelle place la sécurité a occupé dans ce stage. Si je n'ai pas réalisé de mission de sécurisation à proprement parler, c'est parce que l'architecture existante y répondait déjà : OPTEO gère de manière centralisée l'authentification, les droits d'accès et la sécurisation des échanges réseau. Mon module hérite naturellement de toutes ces protections. Cette architecture de sécurité par couches m'a permis de me concentrer sur la logique métier tout en ayant la garantie que les données sensibles étaient protégées par les dispositifs en place.

En définitive, le projet est dans un état livrable et utilisable au quotidien par l'équipe IAP, avec une base technique solide sur laquelle les développements futurs pourront s'appuyer sereinement.

4 Bilan professionnel

Compétences techniques acquises

Sur le plan technique, ce stage m'a permis d'approfondir considérablement mes connaissances en JavaScript et en PHP. Si le BUT m'avait fourni des bases dans ces langages, c'est véritablement au contact du code de mon prédécesseur et à travers mon auto-formation que j'ai pu en découvrir toute la richesse et la puissance. J'ai notamment découvert et assimilé l'architecture MVC, un patron de conception que je n'avais pas abordé au BUT et que ce stage m'a permis d'appréhender concrètement, en comprenant comment le modèle, la vue et le contrôleur interagissent au sein d'une application web réelle et en production.

J'ai également découvert l'environnement Git et GitLab dans un contexte professionnel, ce qui fut l'une des expériences les plus formatrices du stage. Bien que j'aie eu une introduction à Git au BUT, l'utiliser au sein d'une chaîne CI/CD complète, avec ses conventions, ses branches, ses merge requests et ses pipelines, m'a demandé un effort d'adaptation conséquent. Cette rigueur, une fois assimilée, m'a permis de comprendre comment un projet de grande envergure comme OPTEO peut être maintenu et faire évoluer en parallèle par plusieurs développeurs sans compromettre sa stabilité.

Compréhension du monde de l'entreprise

Au-delà du technique, ce stage m'a offert une première vision concrète du fonctionnement d'un grand groupe comme Orange. La création de la timeline de production m'a permis d'observer comment les différentes équipes internes se coordonnent entre elles, mais aussi comment elles interagissent avec des acteurs externes tels que les MOE. Cette vision transversale, que l'on n'acquiert pas en cours, a été une découverte enrichissante.

Sur le plan organisationnel, ce stage m'a confronté à la complexité d'un projet impliquant de multiples interlocuteurs et des missions variées. J'ai développé ma capacité à structurer mon travail, à planifier des points d'avancement et à animer des réunions avec les planificateurs. Les méthodes de gestion de projet abordées au BUT m'avaient fourni des bases théoriques solides, mais c'est cette immersion professionnelle qui m'a permis de les mettre en pratique et d'en saisir toute la portée.

Dynamique humaine et évolution du projet

L'aspect qui m'a le plus marqué tout au long de ce stage est sans doute l'ambiance au sein de l'équipe IAP. Chacun est encouragé à être lui-même, les échanges sont naturels et la bienveillance mutuelle est réelle. C'est précisément cette atmosphère qui m'a permis de m'affirmer progressivement dans mon rôle. En effet, à mon arrivée, les planificateurs accordaient peu d'attention au module en développement. Lorsque je leur soumettais des choix de conception, leurs retours restaient souvent superficiels, sans véritable réflexion sur leurs besoins réels. J'ai alors pris l'initiative de les confronter à leurs propres choix, en argumentant pourquoi certaines orientations me semblaient plus pertinentes pour eux. Cette démarche, rendue possible par la confiance instaurée au sein de l'équipe, a progressivement transformé nos échanges. Ce qui était au départ de simples questions ponctuelles est devenu des discussions approfondies, parfois sur des après-midis entières, où nous débattions ensemble des meilleures solutions avant de trouver un terrain d'entente. L'intérêt croissant des planificateurs pour l'application au fil du stage est, à mes yeux, l'une des fiertés de cette expérience.

Perspectives professionnelles

Ce stage m'a permis de prendre conscience de l'importance que j'accorde à la diversité des tâches dans mon futur métier. La variété des missions auxquelles j'ai été confronté — développement, analyse de données, conduite de réunions, intégration dans un environnement professionnel complexe — m'a confirmé que c'est dans ce type de contexte que je m'épanouis. Le métier de développeur web, tel que je l'ai pratiqué ici, m'a particulièrement plu et s'inscrit désormais sérieusement dans mon projet professionnel. J'aspire à évoluer dans une structure offrant des possibilités de diversification, afin de continuer à progresser et à élargir mes compétences au fil du temps.

5 Conclusion

Ce stage de dix semaines au sein de l'équipe IAP d'Orange a été une expérience dense et formatrice. La mission qui m'a été confiée était claire : reprendre un outil de suivi laissé en phase de développement préliminaire et le faire évoluer jusqu'à un niveau exploitable au quotidien par les planificateurs. C'est ce que j'ai cherché à accomplir, étape par étape, en commençant par fiabiliser les données avant d'enrichir l'application de nouvelles visualisations et fonctionnalités adaptées aux besoins réels du terrain.

L'envoi automatique de rapports par e-mail, qui constituait la troisième étape de mon programme, n'a pas pu être finalisé dans les délais impartis. Ce n'est cependant pas un chantier laissé à l'abandon : le graphique sur sept jours glissants que j'ai développé en est le fondement, et la page de gestion des destinataires était déjà en place depuis le travail de mon prédécesseur. La relève dispose donc d'une base concrète pour aller au bout de cette fonctionnalité sans avoir à repartir de zéro.

Au-delà du résultat technique, cette expérience a représenté une véritable introduction au monde professionnel. Elle m'a permis de confronter les connaissances acquises au BUT à la réalité d'un environnement de production, d'évoluer au sein d'une équipe bienveillante et exigeante à la fois, et de développer des compétences transversales que la formation seule ne peut pas apporter. Je repars de ce stage avec la conviction que le développement web est une voie qui me correspond, et avec l'envie de continuer à progresser dans cette direction.

Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier mon tuteur de stage **Marc BARBETTI**, pour les efforts qu'il a faits afin que je puisse effectuer mon stage au sein de son équipe, ainsi que pour son implication constante tout au long de ces dix semaines malgré le contexte difficile que traverse Orange.

Je souhaite également remercier toutes les personnes présentes au sein de l'équipe IAP que j'ai pu côtoyer durant cette période. Je pense notamment à **Ingrid NGUYEN, Auriane PLASENCIA, Guillaume ALBERNY, David BROYEZ, Lydie CORBALAN, Brigitte GARCIAZ, Weinde KOR DIOR DIENG et Naoual DIB**, qui ont grandement contribué à la bonne ambiance dans laquelle j'ai évolué.

J'accorde une attention particulière à **Mehdi LAVAL, Julien REMY et Célia CATEL**, qui m'ont tous les trois grandement aidés en m'expliquant les différentes étapes de déploiement d'un site mobile et qui ont ainsi rendu possible la création de la timeline.

Je remercie également **Mehdi LAVAL et David MICOULIN** pour leur patience dans l'élaboration de l'application, avec un souci constant de valoriser mon travail, tant dans le cadre professionnel que dans des moments plus informels.

Enfin, je remercie **Sébastien FRANZOT**, développeur de l'application OPTEO, qui a su me guider et me former tout au long de mon stage bien qu'il soit basé à Lyon, ainsi qu'**Augustine SAVARY et Bertrand MOREL**.

6 Glossaire

MOE : Maîtrise d'œuvre, l'ensemble des missions et responsabilités exercées pour le compte du maître d'ouvrage (MOA) dans la conception et la réalisation d'un ouvrage. Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale (ici des intégrateurs, entreprises spécialisées) chargée d'exécuter ces missions.

CI/CD : Continuous Integration, Continuous Development, combinaison des pratiques d'intégration continue et de livraison continue ou de déploiement continu, comble le fossé entre les activités et les équipes de développement et d'exploitation en imposant l'automatisation de la création, des tests et du déploiement des applications.

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, veille à ce que les principes de protection des consommateurs de réseaux internet, fixes, mobiles et postaux soient respectés.

DOM : Document Object Model, interface de programmation normalisée par le W3C, qui permet à des scripts d'examiner et de modifier le contenu du navigateur web.

SSH : Secure Shell, un protocole de communication sécurisé.

Docker : plateforme de conteneurisation permettant d'empaqueter une application et ses dépendances dans un environnement isolé et portable appelé conteneur, garantissant un fonctionnement identique quelle que soit la machine hôte.

Nginx : serveur web et serveur proxy inverse open source, reconnu pour ses performances et sa faible consommation de ressources, utilisé pour héberger des sites et distribuer les requêtes vers les applications.

CodeIgniter : framework de développement web open source écrit en PHP, basé sur l'architecture MVC, conçu pour faciliter et accélérer la création d'applications web.

Swan, Oceane : Des outils interne à Orange que les membres de mon équipe utilisent pour faire leurs travaux.

Opteo : Une plateforme réunissant tous les modules utiles aux équipes Orange et développé par Orange.

SQL : Structured Query Language, langage informatique normalisé permettant d'interroger, de manipuler et de gérer les données contenues dans une base de données relationnelle.

Artifactory : gestionnaire de référentiels (registre) servant à stocker, organiser et distribuer les artefacts logiciels et les dépendances nécessaires au développement, comme les images Docker.

ECharts : bibliothèque JavaScript open source de visualisation de données, permettant de créer des graphiques interactifs et dynamiques s'adaptant en temps réel.

jQuery : bibliothèque JavaScript facilitant la manipulation du DOM, la gestion des événements et les échanges avec le serveur, en simplifiant l'écriture du code.

Ajax : Asynchronous JavaScript and XML, ensemble de techniques permettant à une page web d'échanger des données avec le serveur et de se mettre à jour partiellement, sans rechargement complet de la page.

7 Bibliographie

Orange FRANCE, Rapport Annuel intégré [en ligne]. Disponible sur : <https://rai.orange.com/wp-content/uploads/sites/54/2025/05/rapport-annuel-integre-2024-2025.pdf> (14/08/2025)